Python pour le traitement des données

Redha Moulla

Paris, 13-15 avril 2026

Plan de la formation

- Qu'est-ce qu'un programme ?
- Les types de données en Python
- Structures de contrôle
- Les procédures et les fonctions
- Le calcul numérique avec NumPy
- Les tables avec Pandas
- Visualisation des données

Programmation

Qu'est-ce qu'un programme ?

Un **programme** est une suite d'instructions écrites dans un langage informatique, permettant à une machine d'exécuter une tâche.

Caractéristiques d'un programme :

- Donne des instructions précises à l'ordinateur.
- Transforme des **entrées** (données) en **sorties** (résultats).
- Automatise des tâches simples ou complexes.

Exemple

Un programme peut :

- Calculer une moyenne.
- Trier une liste de nombres.
- Faire une prédiction à partir de données.

Qu'est-ce qu'un langage de programmation ?

Un **langage de programmation** est un moyen de communication entre l'humain et la machine.

Rôle d'un langage :

- Permet d'exprimer des instructions de manière compréhensible.
- Sert d'interface entre la logique humaine et l'exécution machine.

Exemples :

- Python, Java, C, JavaScript.

Les paradigmes de programmation

Un **paradigme** est une manière de concevoir et structurer un programme.

- **Programmation impérative** :
  - Suite d'instructions exécutées séquentiellement.
- **Programmation orientée objet (POO)** :
  - Organisation autour d'objets (données + comportements).
- **Programmation fonctionnelle** :
  - Basée sur des fonctions sans effets de bord.
- **Programmation déclarative** :
  - On décrit le **résultat** attendu plutôt que les étapes.

Qu'est-ce qu'un algorithme ?

Un **algorithme** est une suite finie d'instructions permettant de résoudre un problème.

Caractéristiques :

- Précis et non ambigu.
- Fini (doit s'arrêter).
- Générique (fonctionne pour plusieurs cas).

Exemple

Calcul de la moyenne :

- Additionner les valeurs.
- Diviser par le nombre de valeurs.

Le pseudo-code

Le **pseudo-code** permet de décrire un algorithme sans dépendre d'un langage particulier.

Objectifs :

- Clarifier la logique avant l'implémentation.
- Être lisible par tous.

Exemple

```
 Lire une liste de nombres
Somme ← 0
Pour chaque nombre :
  Somme ← Somme + nombre
Retourner Somme / taille
```

Compilateurs et interpréteurs

Pour être exécuté, un programme doit être traduit en langage machine.

Compilateur :

- Traduit tout le programme avant exécution.
- Produit un fichier exécutable.
- Exemple : C, C++

Interpréteur :

- Exécute le programme ligne par ligne.
- Plus flexible, mais souvent plus lent.
- Exemple : Python

Les exécutables

Un **exécutable** est un fichier que la machine peut exécuter directement.

Caractéristiques :

- Contient du code machine.
- Dépend du système d'exploitation.

Exemples

- `.exe` (Windows)
- `.out` ou binaire (Linux / macOS)

Remarque : Python utilise principalement un interpréteur plutôt qu'un exécutable autonome.

Les types de données en Python

Les principaux types de données en Python

Python est un langage **dynamiquement typé** : on ne déclare pas les types à l'avance.

- Chaque valeur possède un type interne : `int`, `float`, `str`, `bool`, `list`, `tuple`, `dict`, etc.
- On peut connaître le type d'un objet avec : `type(x)`.
- Les types sont **cohérents mais flexibles** : une même variable peut changer de type.

Exemple

```
x = 10    → int
x = "Python"    → str
```

Les chaînes de caractères (str)

- Séquences immuables de caractères.
- Délimitées par guillemets simples ou doubles.
- Opérations : concaténation, troncature, interpolation.

Exemple

```
s = "Python"
print(s.upper()) → "PYTHON"
nom, age = "Redha", 34
print(f"nom a age ans") → "Redha a 34 ans"
```

Les booléens (bool)

- Deux valeurs possibles : `True` et `False`.
- Servent dans les conditions et les tests logiques.
- Peuvent résulter de comparaisons.

Exemple

```
x, y = 3, 5
print(x < y) → True
print(True and False) → False
print(not True) → False
```

Les nombres (int, float)

- `int` : entiers (ex : 3, 42, -10).
- `float` : nombres réels (ex : 3.14, -2.5).
- Conversion possible entre types numériques.

Exemple

```
x = 7
pi = 3.14159
print(x ** 2) → 49
print(round(pi, 2)) → 3.14
int(3.9) → 3
```

Les listes (`list`)

- Collections ordonnées et **mutables**.
- Peuvent contenir différents types d'éléments.
- Méthodes utiles : `append()`, `remove()`, `sort()`.

Exemple

```
L = [3, 1, 4]
L.append(2) → [3, 1, 4, 2]
L.sort() → [1, 2, 3, 4]
carres = [i*i for i in L] → [1, 4, 9, 16]
```

Les tuples (tuple)

- Collections ordonnées et **immuables**.
- Permettent la décomposition multiple.
- Utiles comme clés de dictionnaire ou constantes de séquences.

Exemple

```
coord = (10, 20)
x, y = coord
print(x, y) → 10 20
```

Les dictionnaires (dict)

- Collections non ordonnées d'associations clé–valeur.
- Les clés doivent être immuables (chaînes, nombres, tuples).
- Méthodes fréquentes : `.get()`, `.items()`, `.keys()`.

Exemple

```
prix = {"pomme": 1.2, "banane": 0.9}
prix["poire"] = 1.5
```

Les structures de contrôle

Les structures de contrôle en Python

Les **structures de contrôle** permettent de modifier le déroulement d'un programme.

Deux grandes catégories :

- **Les conditions** : exécuter du code selon une situation.
- **Les boucles** : répéter des instructions.

Elles sont au cœur de la logique algorithmique.

Les conditions (`if`, `elif`, `else`)

Les conditions permettent d'exécuter du code selon une expression logique.

- `if` : teste une condition.
- `elif` : teste une autre condition si la première est fausse.
- `else` : cas par défaut.

Exemple

```
 x = 10
if x > 0:
  print("positif")
elif x == 0:
  print("nul")
else:
  print("négatif")
```

Les opérateurs de comparaison et logiques

Les conditions reposent sur des **expressions booléennes**.

Opérateurs de comparaison :

- ==, !=, <, >, <=, >=

Opérateurs logiques :

- `and` : et logique
- `or` : ou logique
- `not` : négation

Exemple

```
 x = 5
if x > 0 and x < 10:
  print("entre 0 et 10")
```

La boucle `for`

La boucle `for` permet d'itérer sur une séquence (liste, chaîne, etc.).

Principe :

- On parcourt chaque élément d'une collection.

Exemple

```
for i in [1, 2, 3]:
 print(i)
```

Avec `range` :

Exemple

```
for i in range(5):
 print(i)
```

La boucle `while`

La boucle `while` répète des instructions tant qu'une condition est vraie.

Principe :

- Tant que la condition est vraie, le bloc est exécuté.

Exemple

```
 x = 0
while x < 3:
  print(x)
  x = x + 1
```

Attention :

- Risque de boucle infinie si la condition ne devient jamais fausse.

Instructions utiles dans les boucles

Python propose des instructions pour contrôler les boucles.

- `break` : arrête la boucle immédiatement.
- `continue` : passe à l'itération suivante.
- `pass` : ne fait rien (placeholder).

Exemple

```
for i in range(5):
 if i == 3:
   break
 print(i)
```

Procédures et fonctions

Procédures et fonctions

Les **procédures** et les **fonctions** permettent de structurer un programme.

Définitions :

- **Procédure** : bloc d'instructions qui effectue une action sans retourner de valeur.
- **Fonction** : bloc d'instructions qui retourne un résultat.

En Python, on utilise le mot-clé `def` pour définir les deux.

Intérêt des fonctions

Les fonctions permettent de mieux organiser le code.

Avantages :

- **Réutilisabilité** : éviter de répéter du code.
- **Lisibilité** : structurer un programme en blocs logiques.
- **Maintenabilité** : faciliter les modifications.
- **Abstraction** : cacher la complexité.

Exemple

Plutôt que de répéter un calcul, on le regroupe dans une fonction que l'on peut appliquer plusieurs fois.

Définir une fonction en Python

Une fonction est définie avec le mot-clé `def`.

Exemple

```
 def dire_bonjour():
  print("Bonjour")
dire_bonjour()
```

Remarque :

- Cette fonction ne retourne rien : c'est une procédure.

Le passage de paramètres

Les fonctions peuvent recevoir des **paramètres**.

Principe :

- Les paramètres permettent de rendre la fonction générique.

Exemple

```
 def carre(x):
  return x * x
print(carre(4))    → 16
```

Remarque :

- La valeur passée lors de l'appel est appelée **argument**.

Le code retour d'une fonction

Une fonction peut renvoyer un résultat avec `return`.

- `return` met fin à la fonction.
- La valeur retournée peut être stockée dans une variable.

Exemple

```
 def somme(a, b):
  return a + b
resultat = somme(3, 5)
print(resultat)   → 8
```

Retour multiple

Une fonction peut retourner plusieurs valeurs.

Exemple

```
 def min_max(L):
  return min(L), max(L)
a, b = min_max([1, 5, 3])
print(a, b)    → 15
```

Appel de fonction

Appeler une fonction consiste à exécuter le code qu'elle contient.

Principe :

- On utilise le nom de la fonction suivi de parenthèses.
- On passe éventuellement des arguments.

Exemple

```
 def saluer(nom):
  return "Bonjour " + nom
message = saluer("Redha")
print(message)
```

Portée des variables (scope)

Les variables définies dans une fonction sont locales.

- **Variable locale** : définie dans une fonction.
- **Variable globale** : définie en dehors.

Exemple

```
 def test():
  x = 10
test()
print(x)    → erreur
```

Conclusion :

- Une fonction encapsule ses variables.

Calcul numérique avec Numpy

Introduction à NumPy 1/2

- **NumPy (Numerical Python)** est une bibliothèque fondamentale pour les calculs scientifiques en Python.
- **Origines et Objectifs** :
  - Créée pour fournir un support de calcul efficace en Python.
  - Inspirée par les bibliothèques de calcul scientifique en C et Fortran, afin d'allier la simplicité de Python à la performance des langages bas-niveau.
- **Structure de NumPy : ndarray (n-dimensional array)** :
  - L'élément central de NumPy est l'objet **ndarray**, un tableau multidimensionnel permettant de stocker des données de manière contiguë.
  - Un `ndarray` est fixé en taille, ce qui le rend plus performant qu'une liste Python traditionnelle.
  - L'array peut avoir des dimensions différentes (1D, 2D, 3D, etc.), permettant de représenter des scalaires, vecteurs, matrices et tenseurs.
- **Différences avec les listes Python** :
  - **Homogénéité** : Les éléments d'un `ndarray` sont du même type (`dtype`), contrairement aux listes Python, ce qui facilite le traitement et réduit la surcharge mémoire.
  - **Performance** : Les opérations sur les arrays sont optimisées pour être vectorisées, supprimant ainsi la nécessité des boucles explicites et réduisant le temps d'exécution.

Introduction à NumPy 2/2

Pourquoi NumPy est-il performant ?

- **Implémentation en C** :
  - Les opérations NumPy sont implémentées en C, permettant d'éviter les lenteurs de l'interprétation Python.
  - Le code est compilé et les calculs sont effectués directement en langage machine, ce qui augmente la rapidité.
- **Optimisation mémoire** :
  - Les données dans un `ndarray` sont stockées de manière **contiguë en mémoire**, ce qui minimise l'overhead et améliore l'accès aux données.
  - **Strides** : La notion de strides dans NumPy permet un accès rapide aux éléments en précisant le nombre de pas à effectuer en mémoire pour passer d'un élément à l'autre.
- **Vectorisation des opérations** :
  - NumPy permet d'effectuer des **opérations vectorisées**, c'est-à-dire des opérations sur des ensembles d'éléments simultanément sans boucles explicites.
  - Utilisation de **SIMD (Single Instruction, Multiple Data)** : Les CPU modernes peuvent traiter plusieurs éléments à la fois, et NumPy exploite cette capacité.

Création d'arrays NumPy et types de données

- **Créer un array** :
  - `np.array([1, 2, 3])` : Créer un array à partir d'une liste.
  - `np.zeros((3, 4))` : Créer un array de zéros de dimension 3x4.
  - `np.linspace(0, 1, 5)` : Générer 5 valeurs uniformément espacées entre 0 et 1.
- **Types de données** (`dtype`) :
  - NumPy offre une variété de types : `int32`, `float64`, `bool`, etc.
  - Vous pouvez définir explicitement le type de données : `np.array([1, 2, 3], dtype='float64')`
- **Conversion de type** :
  - `array.astype('int')` : Convertir un array en type entier.

Propriétés des arrays et manipulation de forme

- **Propriétés** :
  - `shape` : Renvoie la dimension (`array.shape`).
  - `size` : Nombre total d'éléments (`array.size`).
  - `ndim` : Nombre de dimensions (`array.ndim`).
- **Changement de forme** (`reshape()`) :
  - Exemple : Transformer un array 1D en 2D.
  - `array = np.arange(12).reshape(3, 4)` : Crée un tableau 3x4 à partir d'une séquence de 12 éléments.
- **Flattening** :
  - Transforme un tableau multidimensionnel en une dimension avec `array.flatten()`.

Indexation, slicing et conditions logiques

- **Indexation** :
  - Accéder aux éléments par position : `array[2, 3]` pour une matrice 2D.
- **Slicing** :
  - Extraire une partie d'un array : `array[1:4]` extrait les indices 1 à 3.
  - Slicing multidimensionnel : `array[:, 1:3]` pour extraire certaines colonnes.
- **Indexation conditionnelle** :
  - `array[array > 5]` : Retourne les éléments de l'array supérieurs à 5.
  - Utilisé pour filtrer des données.

Opérations mathématiques avec NumPy

- **Opérations élément par élément** :
  - Les opérations de base comme l'addition, la soustraction, la multiplication et la division sont réalisées de manière vectorisée, ce qui signifie qu'elles s'appliquent sur chaque élément des arrays sans avoir besoin de boucles explicites.
  - Exemple : Si `array1 = np.array([1, 2, 3])` et `array2 = np.array([4, 5, 6])`, alors `array1 + array2` renvoie `[5, 7, 9]`.
- **Fonctions mathématiques appliquées à des arrays** :
  - NumPy propose de nombreuses fonctions mathématiques prêtes à l'emploi, permettant d'opérer sur des arrays de manière rapide et vectorisée :
    - `np.sqrt(array)` : Racine carrée de chaque élément.
    - `np.log(array)` : Logarithme naturel de chaque élément.
    - `np.exp(array)` : Exponentielle de chaque élément.
    - `np.power(array, n)` : Élève chaque élément à la puissance `n`.
- **Fonctions trigonométriques et hyperboliques** :
  - `np.sin(array)`, `np.cos(array)`, `np.tan(array)` : Calcul des fonctions trigonométriques pour chaque élément.
  - `np.sinh(array)`, `np.cosh(array)` : Fonctions hyperboliques.

Produits matriciels et opérations de réduction

- **Produit matriciel et opérations de l'algèbre linéaire** :
  - **Produit matriciel** : Utiliser `np.dot(array1, array2)` ou l'opérateur `array1 @ array2` pour le produit de matrices.
  - **Produit matriciel élément par élément** (`Hadamard`) : Utiliser `array1 * array2` pour obtenir le produit élément par élément.
  - **Exemple** : Multiplier deux matrices de même taille pour appliquer un filtre pixel par pixel dans le cadre d'un traitement d'image.
- **Opérations de réduction (réduction des dimensions)** :
  - `np.sum(array, axis=0)` : Somme des éléments le long de l'axe spécifié (exemple : somme de chaque colonne).
  - `np.prod(array, axis=1)` : Produit des éléments le long de l'axe 1 (exemple : produit des éléments de chaque ligne).
  - `np.cumsum(array)` : Calcul de la somme cumulée.
  - `np.cumprod(array)` : Produit cumulatif des éléments.

Fonctions d'agrégation

- NumPy propose également des fonctions qui parmettent de calculer des agrégats sur les objets array :
  - `np.sum(array)` : Somme de tous les éléments.
  - `np.mean(array)` : Moyenne.
  - `np.std(array)` : Écart-type.
  - `np.max(array)` et `np.min(array)` : Maximum et minimum.
- Exemple :
  - `array = np.array([1, 2, 3, 4])`
  - `np.sum(array)` renvoie 10

Manipulation des arrays : concaténation et division

- **Concaténation** :
  - Combiner plusieurs arrays en un seul.
  - Utiliser `np.concatenate((array1, array2), axis=0)` pour concaténer selon une dimension donnée (lignes ou colonnes).
- **Empilement** :
  - `np.vstack((array1, array2))` : Empiler verticalement (lignes).
  - `np.hstack((array1, array2))` : Empiler horizontalement (colonnes).
- **Division** :
  - `np.split(array, indices)` : Diviser un array en sous-arrays selon des indices spécifiques.
  - `np.hsplit(array, 3)` : Diviser horizontalement en trois sous-arrays égaux.

Fonctions logiques et conditions dans NumPy

- **Conditions logiques** :
  - Utiliser des opérateurs logiques pour filtrer les données :
  - `array[array > 10]` renvoie les éléments supérieurs à 10.
- **Fonctions logiques** :
  - `np.where(condition, x, y)` : Renvoie `x` lorsque la condition est vraie, sinon `y`.
  - `np.any(array > 0)` : Vérifie si au moins un élément est supérieur à zéro.
  - `np.all(array > 0)` : Vérifie si tous les éléments sont supérieurs à zéro.
- **Exemple** :
  - Supposons un array :
  - `array = np.array([3, 7, 12, -5, 8, 0, -1, 15])`
  - Utilisation de `np.where` :
  - `result = np.where(array > 5, 'grand', 'petit')`
  - **Résultat** : `['petit', 'grand', 'grand', 'petit', 'grand', 'petit', 'petit', 'grand']`
  - **Interprétation** :
  - Les éléments de l'array sont classifiés comme `'grand'` s'ils sont supérieurs à 5, sinon ils sont classés comme `'petit'`.

Broadcasting dans NumPy : concept et règles

- **Concept de Broadcasting** : Le broadcasting permet d'appliquer des opérations arithmétiques sur des arrays de tailles différentes sans avoir besoin de les étendre explicitement à la même forme. NumPy "diffuse" ou "étend" les dimensions plus petites pour qu'elles correspondent aux dimensions plus grandes, rendant ainsi l'opération possible.
- **Pourquoi le Broadcasting est-il utile ?** :
  - Simplifie le code en évitant les boucles explicites pour les opérations sur des arrays de tailles différentes.
  - Améliore la **performance**, car les opérations sont optimisées en interne et bénéficient de la vectorisation.
- **Règles du Broadcasting** : Pour que le broadcasting soit possible, les deux dimensions doivent respecter les conditions suivantes :
  - Les dimensions doivent être **égales** ou
  - L'une des dimensions doit être égale à **1**.

  Si une dimension est égale à 1, NumPy réplique implicitement cette dimension pour qu'elle corresponde à celle de l'autre array.
- **Exemple de règle** : `A.shape = (3, 4)` et `b.shape = (4,)` : `b` sera étendu implicitement à la forme `(3, 4)`.

Broadcasting dans NumPy : exemples

- **Exemple 1 : Addition d'un vecteur à une matrice** :
  - Supposons une matrice `A` de dimension `(3, 4)` et un vecteur `b` de dimension `(4,)`.
  - NumPy va étendre implicitement le vecteur `b` en une matrice de dimension `(3, 4)` pour que l'opération `A + b` soit valide.
  - Code :

```
A = np.array([[1, 2, 3, 4], [5, 6, 7, 8], [9, 10, 11, 12]]) b = np.
0, 1, 0]) result = A + b
Résultat : [[ 2, 2, 4, 4],  [ 6, 6, 8, 8],  [10, 10, 12, 12]]
```

- **Exemple 2 : Multiplication d'un array par un scalaire** :
  - Lorsqu'un array est multiplié par un scalaire, chaque élément de l'array est multiplié par ce scalaire.
  - Le broadcasting permet de "diffuser" le scalaire à chaque élément de l'array.
  - Code :

```
array = np.array([1, 2, 3, 4]) scalar = 3  result = array * scalar

Chaque élément de l'array est multiplié par 3 :  [1 * 3, 2 * 3, 3
* 3, 4 * 3]  Résultat : [3, 6, 9, 12]
```

Copie d'arrays et gestion de la mémoire

- **Assignation directe** : `array2 = array1` crée une référence à l'array original. Toute modification sur `array2` affecte `array1`.
- **Copie superficielle** (`view()`) : `array2 = array1.view()` crée une nouvelle vue. Les données sont partagées, mais les métadonnées (forme) sont indépendantes.
- **Copie profonde** (`copy()`) : `array2 = array1.copy()` crée une vraie copie indépendante. Il n'y a aucune relation avec `array1`.
- **Exemple pratique** : Si vous modifiez `array2` après une assignation directe, cela modifie également `array1`.

Manipulation de données tabulaires avec Pandas

Introduction à Pandas

- **Qu'est-ce que Pandas ?**
  - Pandas est une bibliothèque open-source pour la manipulation et l'analyse de données en Python, conçue pour traiter des données tabulaires.
  - Le nom "Pandas" provient de "panel data", une structure utilisée en économétrie.
- **Fonctionnement de Pandas** : Pandas introduit deux structures de données principales :
  - `Series` : Un tableau unidimensionnel étiqueté qui peut contenir n'importe quel type de données (entiers, chaînes, flottants, etc.).
  - `DataFrame` : Une structure bidimensionnelle, semblable à une table SQL ou une feuille de calcul Excel, qui permet de stocker des données en lignes et colonnes étiquetées.
- **Interaction avec NumPy** : Pandas est construit sur NumPy, utilisant ses tableaux pour ses structures de données. Les opérations sur des données dans Pandas bénéficient des optimisations de performance de NumPy, rendant l'analyse des données efficace.

Avantages de Pandas

- **Facilité d'utilisation** :
  - Syntaxe intuitive qui simplifie l'importation, la manipulation et l'analyse des données.
- **Flexibilité** :
  - Prise en charge de multiples formats de données (CSV, Excel, SQL, JSON) pour une importation et une exportation faciles.
- **Fonctionnalités puissantes** :
  - Large éventail de fonctions pour le filtrage, l'agrégation, le regroupement et la gestion des valeurs manquantes.
- **Intégration** :
  - Fonctionne en harmonie avec d'autres bibliothèques Python, comme NumPy pour les calculs numériques et Matplotlib pour la visualisation.
- **Performance** :
  - Basé sur NumPy, il offre des performances optimales grâce à la vectorisation et aux opérations efficaces.
- **Utilisations courantes** :
  - Utilisé dans l'analyse de données exploratoire (EDA), le nettoyage des données, la transformation des données, et la préparation pour le machine learning.

Structures de données de base

- **Series** :
  - `pd.Series(data, index=index)` crée une série avec des données étiquetées.
  - Exemple : `pd.Series([10, 20, 30], index=['a', 'b', 'c'])` crée une série avec des valeurs et des index personnalisés.
- **DataFrame** :
  - `pd.DataFrame(data, index=index, columns=columns)` pour créer un DataFrame avec des données, des index et des colonnes spécifiés.
  - Exemple : `pd.DataFrame('Nom': ['Alice', 'Bob'], 'Âge': [25, 30])` crée un DataFrame avec des noms et des âges.

Chargement des données

- Pandas permet de charger des données à partir de plusieurs formats, ce qui en fait un outil flexible pour l'analyse.
- Chargement à partir de fichiers CSV :
  - `df = pd.read_csv('data.csv')` lit un fichier CSV et le convertit en DataFrame.
  - Options supplémentaires comme `sep`, `header`, et `na_values` permettent de personnaliser le chargement.
- Chargement à partir de fichiers Excel :
  - `df = pd.read_excel('data.xlsx')` pour lire les fichiers Excel directement dans un DataFrame.
  - Prend en charge plusieurs feuilles avec l'option `sheet_name`.

Exploration des données

- Une fois les données chargées, il est essentiel de les explorer pour comprendre leur structure et leur contenu.
- `df.head(n)` : Affiche les n premières lignes du DataFrame (5 par défaut) pour un aperçu rapide.
- `df.tail(n)` : Affiche les n dernières lignes du DataFrame pour voir les données à la fin.
- `df.info()` : Donne des informations sur les types de données, les valeurs manquantes et la mémoire utilisée.
- `df.describe()` : Fournit des statistiques descriptives (moyenne, écart-type, quartiles) sur les colonnes numériques.

Sélection et filtrage des données

- Pour une analyse approfondie, il est crucial de savoir sélectionner et filtrer les données dans un DataFrame.
- Sélection d'une colonne :
  - `df['colonne']` pour accéder à une colonne spécifique.
- Sélection de plusieurs colonnes :
  - `df[['colonne1', 'colonne2']]` pour obtenir un sous-DataFrame avec les colonnes désirées.
- Filtrage conditionnel :
  - `df[df['colonne'] > 10]` pour obtenir les lignes où la condition est vérifiée.
- Exemples de filtrage complexe :
  - `df[(df['colonne1'] > 5)  (df['colonne2'] < 10)]` pour filtrer avec plusieurs conditions.

Manipulation des données

- La manipulation des données est essentielle pour préparer les données à l'analyse.
- Ajout d'une nouvelle colonne :
  - `df['nouvelle_colonne'] = valeurs` pour créer une nouvelle colonne basée sur des calculs.
- Modification d'une colonne existante :
  - `df['colonne'] *= 2` pour multiplier tous les éléments d'une colonne par 2.
- Suppression d'une colonne :
  - `df.drop('colonne', axis=1, inplace=True)` pour retirer une colonne du DataFrame.
- Réorganisation des colonnes :
  - `df = df[['colonne1', 'colonne2', 'colonne3']]` pour changer l'ordre des colonnes.

Gestion des valeurs manquantes

- Gérer les valeurs manquantes est crucial pour une analyse précise des données.
- Identification des valeurs manquantes :
  - `df.isnull().sum()` pour compter les valeurs manquantes par colonne.
- Suppression des lignes avec des valeurs manquantes :
  - `df.dropna()` pour retirer toutes les lignes contenant des valeurs manquantes.
- Remplacement des valeurs manquantes :
  - `df.fillna(valeur)` pour remplacer les valeurs manquantes par une valeur spécifique, comme la moyenne.
- Exemple :
  - `df['colonne'].fillna(df['colonne'].mean(), inplace=True)` pour remplacer les valeurs manquantes par la moyenne de la colonne.

Groupement et agrégation

- Le groupement et l'agrégation sont essentiels pour résumer les données.
- Groupement des données par colonne :
  - `df.groupby('colonne').mean()` pour calculer la moyenne des valeurs par groupe.
- Utilisation de plusieurs fonctions d'agrégation :
  - `df.groupby('colonne').agg(['mean', 'sum'])` pour obtenir plusieurs statistiques.
- Agrégation sur plusieurs colonnes :
  - `df.groupby(['colonne1', 'colonne2']).size()` pour compter le nombre d'occurrences par groupe.

Tri et réorganisation des données

- Le tri des données est important pour une analyse claire et organisée.
- Tri des données :
  - `df.sort_values('colonne', ascending=True)` pour trier les données par une colonne spécifique.
  - Exemple : `df.sort_values('Âge', ascending=False)` pour trier par âge de manière décroissante.
- Réinitialisation des index :
  - `df.reset_index(drop=True)` pour réinitialiser les index après un filtrage ou un tri, en évitant d'ajouter une colonne d'index.
- Réorganisation des colonnes :
  - `df = df[['colonne1', 'colonne2', 'colonne3']]` pour changer l'ordre des colonnes.

Exportation des données

- Exporter les données est essentiel pour partager les résultats de l'analyse.
- Sauvegarde des données dans un fichier CSV :
  - `df.to_csv('output.csv', index=False)` pour écrire le DataFrame dans un fichier CSV sans les index.
- Sauvegarde des données dans un fichier Excel :
  - `df.to_excel('output.xlsx', index=False)` pour exporter le DataFrame vers Excel.
- Options supplémentaires :
  - Options comme `header`, `columns` pour personnaliser les exportations.

Introduction à la visualisation des données

Introduction à la visualisation des données

- **Définition** : La visualisation des données est le processus de représentation graphique des données afin de communiquer efficacement des informations quantitatives ou qualitatives.
- **Objectif principal** : Faciliter la compréhension des données complexes par le biais de représentations visuelles intuitives.
- **Historique** : Évolution depuis les graphiques manuels jusqu'aux visualisations interactives avancées.

Importance de la visualisation des données

- **Exploration des données** : Identification des patterns, tendances et anomalies.
- **Communication des résultats** : Transmission claire des découvertes à travers des visuels percutants.
- **Prise de décision** : Soutien aux décisions stratégiques basées sur l'analyse visuelle des données.
- **Validation des modèles** : Vérification des hypothèses et ajustement des modèles analytiques.

Types de données

- **Données quantitatives**
  - **Continues** : Mesurables sur une échelle infinie (e.g., température, distance).
  - **Discrètes** : Valeurs entières ou comptables (e.g., nombre de clients).
- **Données qualitatives**
  - **Nominales** : Catégories sans ordre (e.g., couleur des yeux).
  - **Ordinales** : Catégories avec ordre (e.g., niveau de satisfaction).
- **Données temporelles** : Données indexées par le temps (e.g., séries temporelles).
- **Données spatiales** : Données géographiques ou géolocalisées.
- **Données multivariées** : Plusieurs variables mesurées simultanément.

Principes clés de la visualisation

- **Précision** : Représentation fidèle des données sans distorsion.
- **Efficacité** : Transmission rapide et claire de l'information.
- **Intégrité** : Éviter les manipulations trompeuses ou les biais.
- **Perception visuelle** : Utilisation des principes de la perception humaine pour optimiser la compréhension (e.g., lois de Gestalt).
- **Choix des encodages** : Sélection des canaux visuels appropriés (position, couleur, taille, forme).

Bonnes pratiques de visualisation

- **Simplicité** : Éviter la surcharge d'information.
- **Cohérence** : Utiliser des styles et des encodages uniformes.
- **Annotation** : Fournir des labels clairs, légendes, titres explicatifs.
- **Accessibilité** : Considérer les différentes perceptions (e.g., daltonisme).
- **Éthique** : Représenter les données de manière honnête et transparente.

Types de variables

Quand il s'agit de données tabulaires, on distingue généralement deux types de variables : les variables quantitatives et les variables qualitatives.

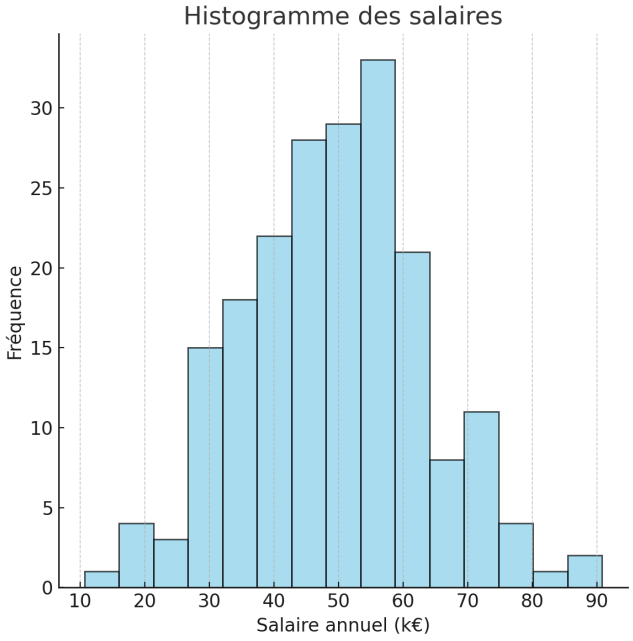
- **Variables quantitatives** :
  - **Continues** : prennent une infinité de valeurs, comme le **poids d'une personne** en kilogrammes (ex : 68,3 kg).
  - **Discrètes** : valeurs entières dénombrables, comme le **nombre d'enfants** par famille (ex : 0, 1, 2).
- **Variables qualitatives** :
  - **Nominales** : catégories sans ordre, comme la **couleur des yeux** (bleu, vert, marron).
  - **Ordinales** : catégories avec un ordre, comme le **niveau d'éducation** (Bac, Bac+3, Bac+5).

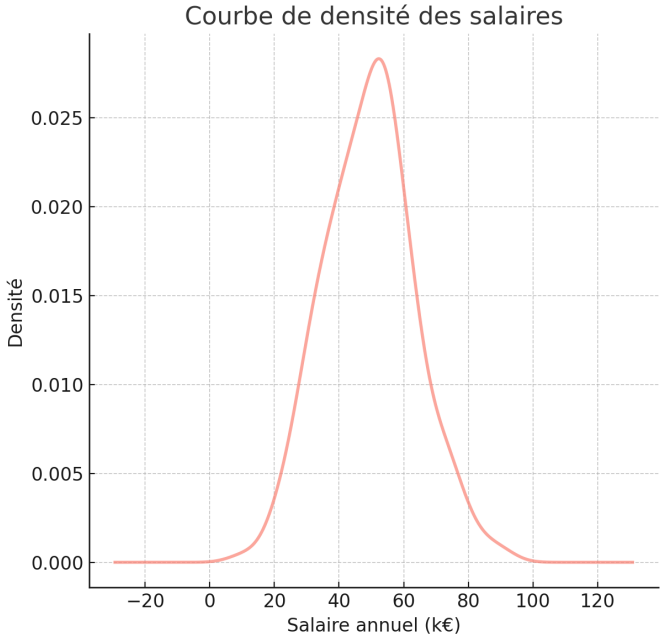
Représentation des données quantitatives

Objectif : Visualiser la distribution d'une variable quantitative pour en comprendre les caractéristiques principales.

Types de représentations courantes :

- **Histogramme** : Représente la fréquence des observations dans différentes plages de valeurs.
- **Courbe de densité** : Estimation continue de la distribution des données, plus lisse qu'un histogramme.



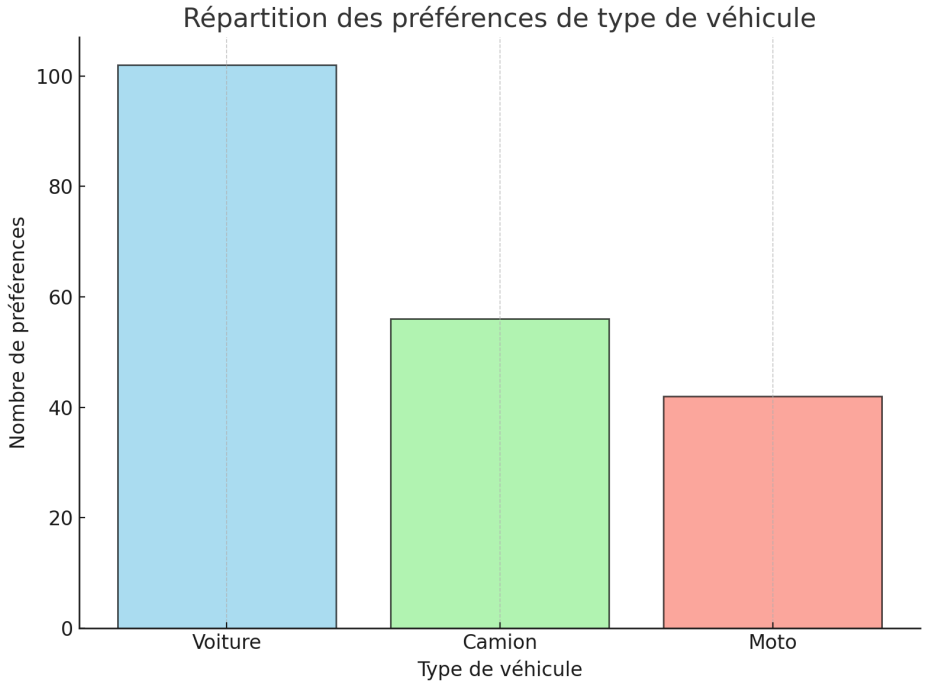


Représentation des variables qualitatives

Objectif : Visualiser la fréquence ou la distribution d'une variable qualitative pour en comprendre les proportions.

Types de représentations courantes :

- **Diagramme à barres** : Représente la fréquence des différentes catégories.
- **Diagramme circulaire** : Représente les proportions de chaque catégorie dans un ensemble. *Mais il n'est pas considéré comme une bonne pratique de visualisation des données*.



Variable continue vs variable continue

Objectif : analyser la relation entre deux variables quantitatives continues.

- **Nuage de points (scatter plot)** :
  - Chaque point représente une observation.
  - Permet d'identifier des corrélations, tendances ou clusters.
- **Carte de densité (heatmap)** :
  - Représentation matricielle des valeurs.
  - Les couleurs indiquent la densité ou la valeur des données.
- **Lignes de tendance** :
  - Ajoutées aux nuages de points pour visualiser la relation générale.
  - Peut inclure des modèles linéaires ou non linéaires.

Exemple : variable quantitative vs variable quantitative

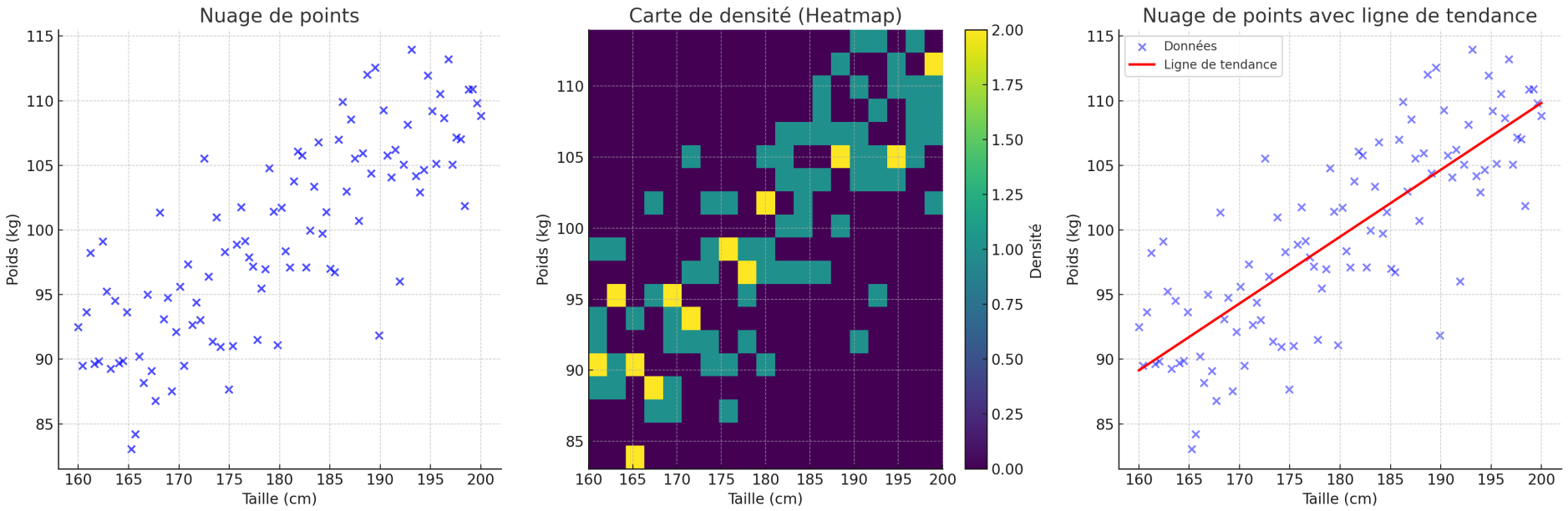


Figure: Distribution des salaires par niveau d'éducation

Variable catégorielle vs variable continue

Objectif : comparer une variable quantitative entre différentes catégories.

- **Diagramme en boîtes (box plot)** :
  - Visualise la distribution des données pour chaque catégorie.
  - Affiche les quartiles, médiane, minimum et maximum.
- **Diagramme de violon (violin plot)** :
  - Combine un box plot avec une estimation de la densité.
  - Montre la distribution complète des données.
- **Barres d'erreur (error bars)** :
  - Représentent la moyenne et la variabilité des données.
  - Utiles pour comparer les moyennes entre catégories.

Exemple : variable catégorielle vs variable continue

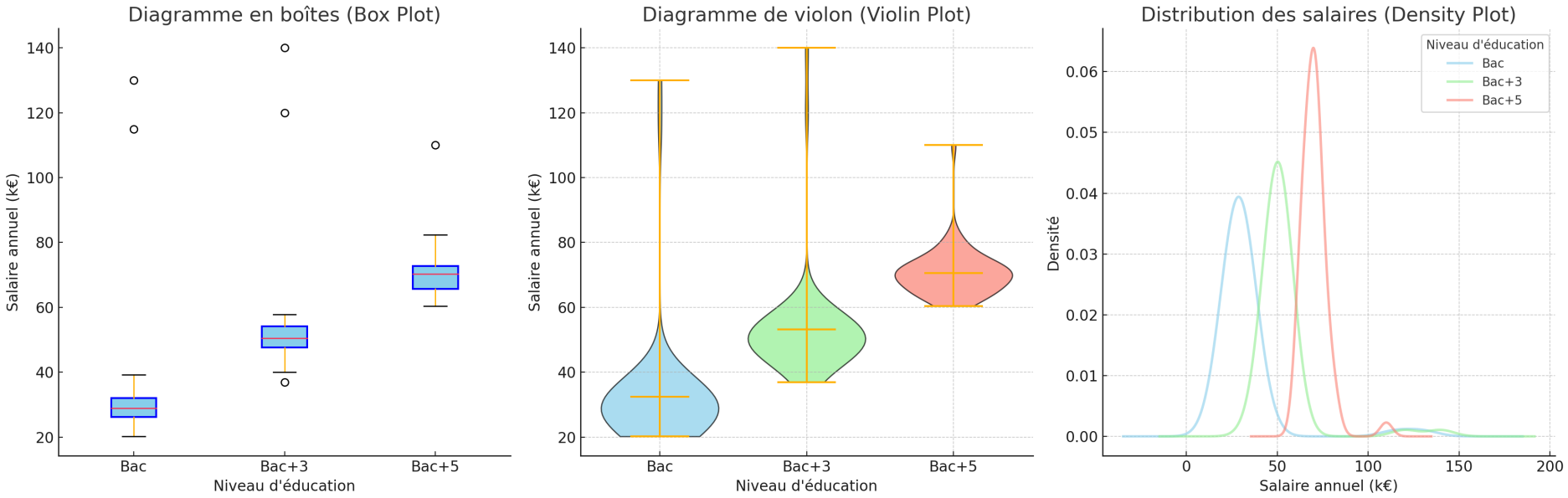


Figure: Distribution des salaires par niveau d'éducation

Variable catégorielle vs variable catégorielle

Objectif : analyser la relation entre deux variables qualitatives.

- **Tableaux de contingence** :
  - Présentent les fréquences ou les pourcentages.
  - Permettent de calculer des mesures d'association (chi-carré).
- **Diagrammes en mosaïque** :
  - Représentation graphique des tableaux de contingence.
  - La taille des rectangles est proportionnelle aux fréquences.
- **Diagrammes à barres empilées** :
  - Comparaison des proportions entre catégories.
  - Les barres sont divisées en segments pour chaque sous-catégorie.

Exemple : variable catégorielle vs variable catégorielle

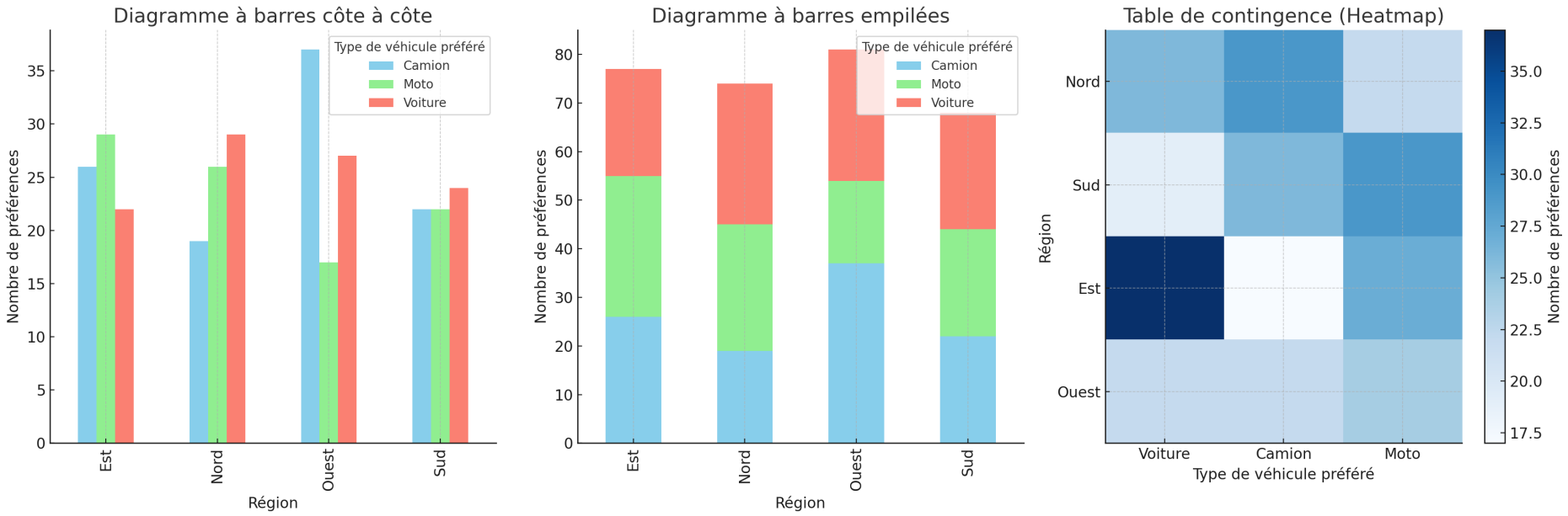


Figure: Relation entre le genre et la préférence de produit

Variables multiples

Analyse multivariée : visualiser plus de deux variables simultanément.

- **Nuages de points en 3D** :
  - Ajout d'un troisième axe pour une variable continue supplémentaire.
  - Peut être difficile à interpréter sur des supports 2D.
- **Utilisation de l'encodage visuel** :
  - Couleur, taille, forme pour représenter des variables additionnelles.
  - Exemple : couleur pour une variable catégorielle, taille pour une variable continue.
- **Coordonnées parallèles** :
  - Chaque variable est représentée par un axe parallèle.
  - Les observations sont des lignes traversant les axes à leurs valeurs respectives.

Exemple : nuage de points avec encodage couleur

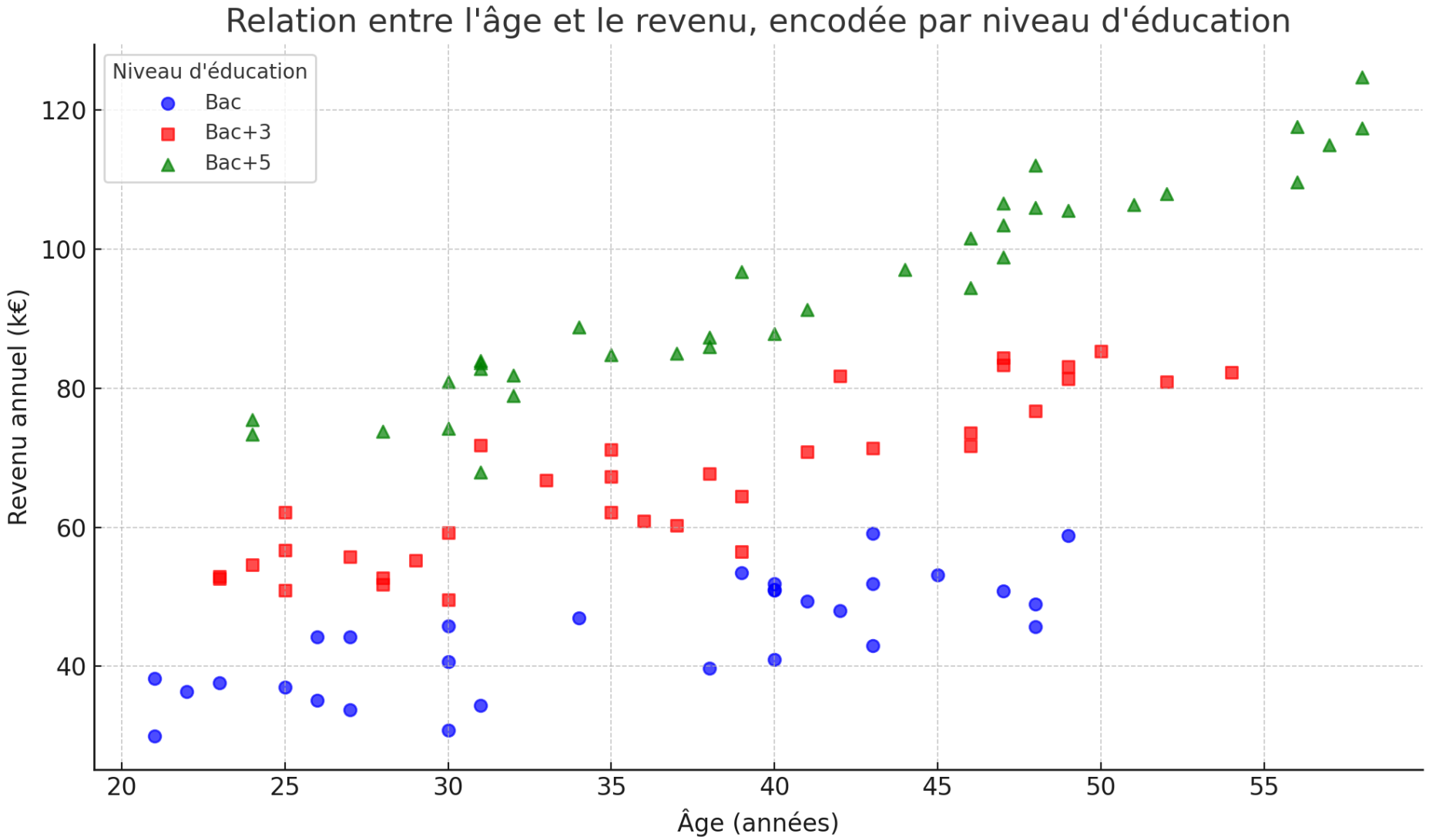


Figure : Relation entre l'âge et le revenu, encodée par niveau d'éducation

Introduction aux données temporelles

Définition : Les données temporelles sont des observations chronologiques, où chaque point de données est associé à un instant spécifique dans le temps.
Exemples courants :

- **Séries temporelles financières** : cours des actions, indices boursiers.
- **Capteurs IoT** : mesures de température ou d'humidité collectées périodiquement.
- **Données démographiques** : évolution de la population au fil des années.

Caractéristiques des données temporelles

- **Dépendance temporelle** : Les observations successives sont corrélées. Par exemple, la température d'un jour dépend de celle du jour précédent.
- **Saisonnalité** : Répétition de schémas à intervalles réguliers (ex : ventes de glace plus élevées en été).
- **Tendance** : Évolution générale sur une longue période (ex : croissance des ventes sur plusieurs années).
- **Composante aléatoire** : Variations imprévisibles non expliquées par les autres composants.

Types de visualisations pour les données temporelles

Objectif : Visualiser l'évolution des données au fil du temps pour mieux comprendre les tendances et les variations.

- **Graphiques linéaires** : Représente une série de points connectés par des lignes. *Exemple* : évolution de la température quotidienne au cours de l'année.
- **Diagrammes de saisonnalité** : Utilisés pour visualiser les motifs saisonniers. *Exemple* : ventes de vêtements par saison.
- **Graphiques à barres empilées** : Utilisés pour décomposer les contributions de plusieurs sous-composantes dans une série temporelle. *Exemple* : décomposition des ventes mensuelles par catégorie de produit.

Exemple de graphique temporel

Exemple : Evolution des ventes mensuelles

- Ce graphique montre la tendance générale, les fluctuations mensuelles, et les effets saisonniers.
- Il aide à identifier les pics de ventes, les baisses et les éventuelles anomalies.

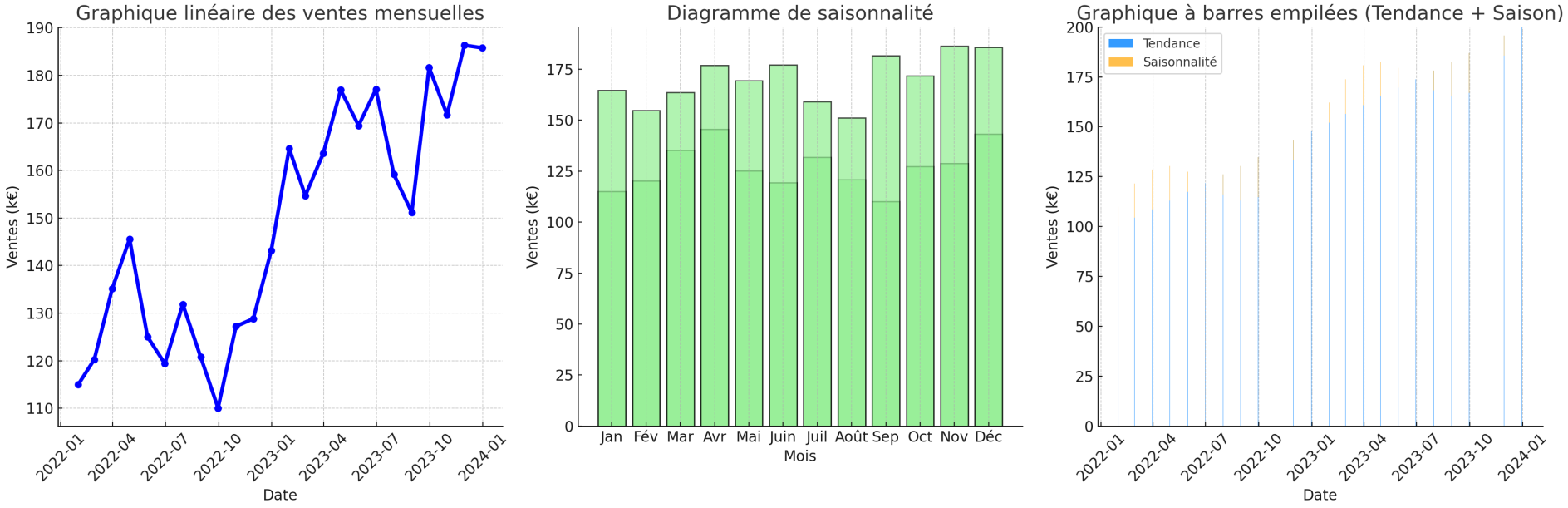


Figure: Exemple de représentation des données temporelles

Visualisation des données avec Matplotlib

Introduction à Matplotlib

Définition : Matplotlib est une bibliothèque de visualisation de données en Python, créée par John Hunter en 2003, inspirée par MATLAB.
Caractéristiques :

- **Types de graphiques** : Supporte des courbes, histogrammes, diagrammes à barres, nuages de points, box plots, pie charts, etc.
- **Flexibilité** : Personnalisation avancée (couleurs, styles de ligne, échelles logarithmiques, etc.).
- **Compatibilité** : Fonctionne avec des environnements variés (scripts Python, notebooks Jupyter, interfaces graphiques).

Comparaison : Matplotlib est souvent comparé à Seaborn et Plotly. Il se distingue par :

- Un **contrôle de bas niveau** sur chaque élément du graphique.
- Une **large compatibilité** avec des bibliothèques comme NumPy et Pandas.

Architecture de Matplotlib

Structure de Matplotlib :

- **Figure** : Conteneur principal. Peut inclure plusieurs sous-graphiques (Axes).
- **Axes** : Région de tracé qui contient les données. Une Figure peut avoir plusieurs Axes.
- **Artistes** : Tous les éléments visibles (texte, lignes, légendes, etc.) sont des artistes.

API : Matplotlib propose deux API principales :

- **pyplot** : Interface à la MATLAB, très intuitive pour des graphiques rapides.
- **API orientée objet** : Contrôle détaillé des Figures et Axes, préférable pour des visualisations complexes.

Principe : L'utilisateur crée une Figure, ajoute un ou plusieurs Axes, puis personnalise chaque élément.

Architecture de Matplotlib : illustration

- **Figure** : Conteneur principal qui peut inclure plusieurs sous-graphiques (Axes).
- **Axes** : Région de tracé qui contient les données. Une Figure peut avoir plusieurs Axes.
- **Artistes** : Les éléments visibles (texte, lignes, légendes, etc.) sont des artistes.

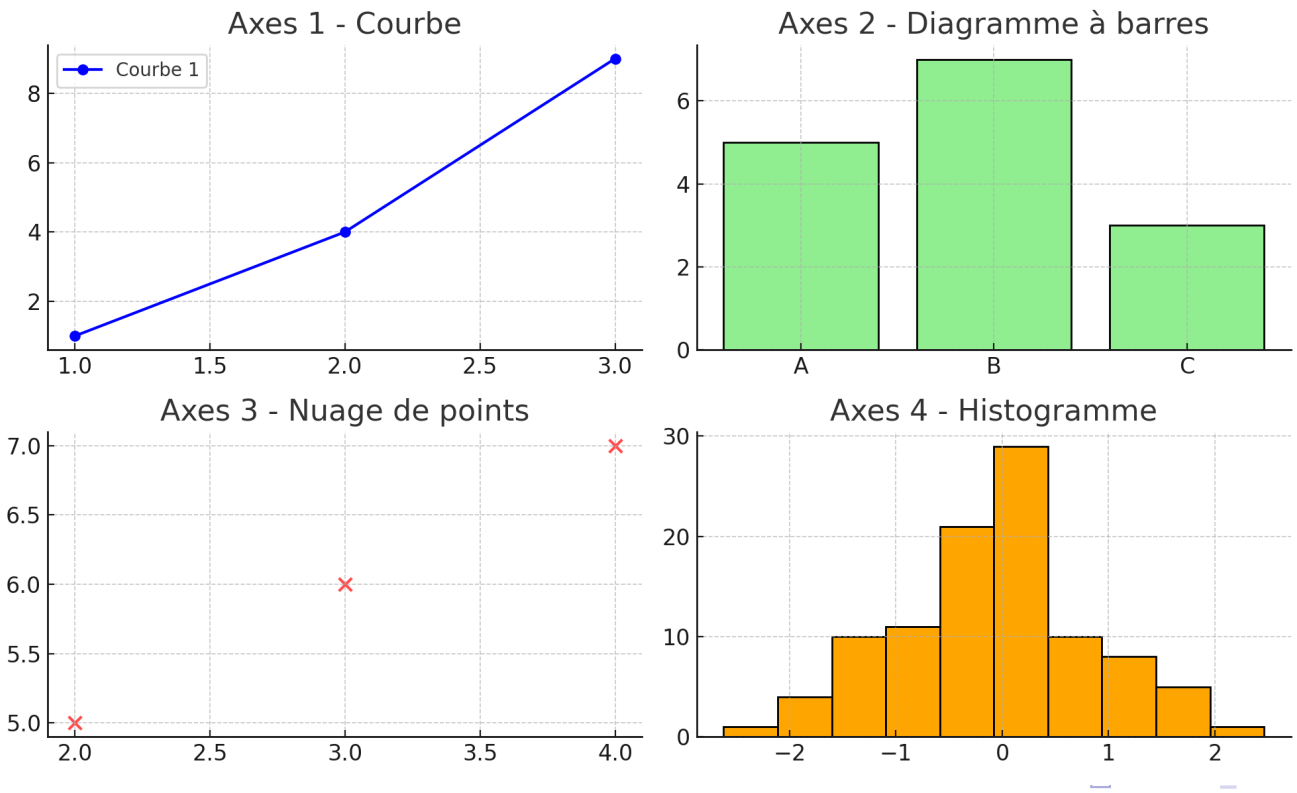


Figure et Axes : concepts clés

Figure :

- Crée avec `plt.figure()`. Contient l'ensemble des éléments graphiques.
- Peut inclure plusieurs Axes (`add_subplot()`, `subplots()`).
- Méthode `savefig()` pour exporter vers divers formats (PNG, PDF, SVG).

Axes :

- Ajoutés à une Figure via `add_axes()` ou `subplot()`.
- Chaque Axes est un graphique unique contenant des titres, légendes, et étiquettes.
- Les méthodes `set_title()`, `set_xlabel()`, `set_ylabel()` permettent de définir les attributs.

Exemple :

- `fig, ax = plt.subplots()` : Crée une Figure et des Axes.

Pyplot vs API orientée objet

Pyplot :

- Interface de type `MATLAB`, idéale pour des graphiques simples et rapides.
- Chaque fonction de `plt` modifie la figure courante.
- **Exemple** : `plt.plot(x, y)`, `plt.xlabel('X Axis')`, `plt.show()`.

API orientée objet :

- Donne un contrôle plus fin sur chaque élément (particulièrement utile pour des figures complexes).
- **Exemple** :
  - `fig, ax = plt.subplots()`
  - `ax.plot(x, y)`
  - `ax.set_title('Titre')`
- Recommandée pour des projets plus importants où une personnalisation est nécessaire.

Pyplot vs API orientée objet : illustration 1/2

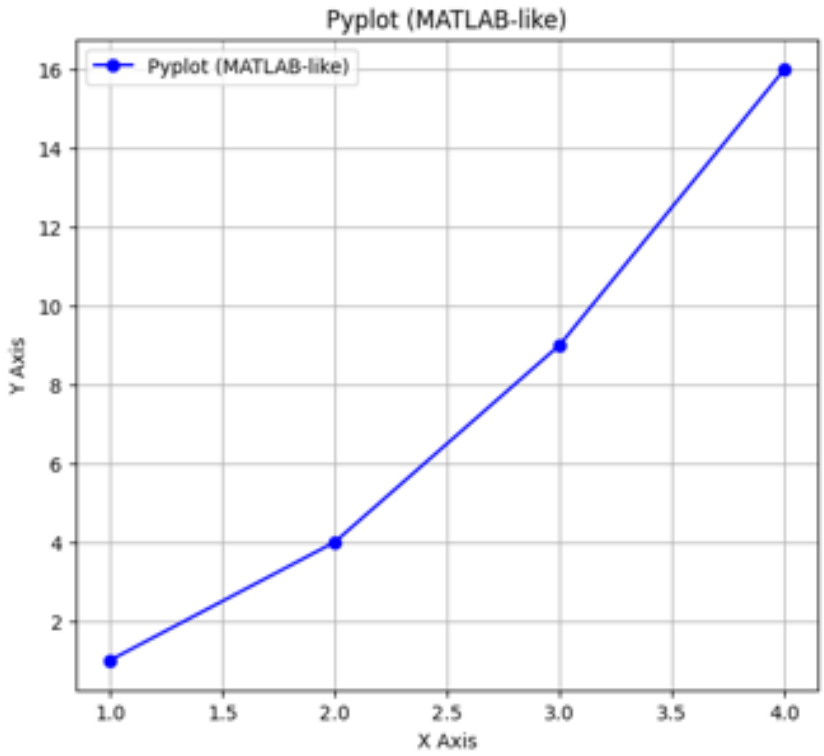
Pyplot :

- `plt.plot([1, 2, 3, 4], [1, 4, 9, 16], 'bo-', label='Pyplot')`
- `plt.title('Pyplot (MATLAB-like)')`
- `plt.xlabel('X Axis')`
- `plt.ylabel('Y Axis')`
- `plt.legend()`
- `plt.grid(True)`

API orientée objet :

- `fig, ax = plt.subplots()`
- `ax.plot([1, 2, 3, 4], [1, 4, 9, 16], color='red', linestyle='--', marker='s', label='API OO')`
- `ax.set_title('API orientée objet')`
- `ax.set_xlabel('X Axis')`
- `ax.set_ylabel('Y Axis')`
- `ax.legend()`
- `ax.grid(True)`

Pyplot vs API orientée objet : illustration 2/2



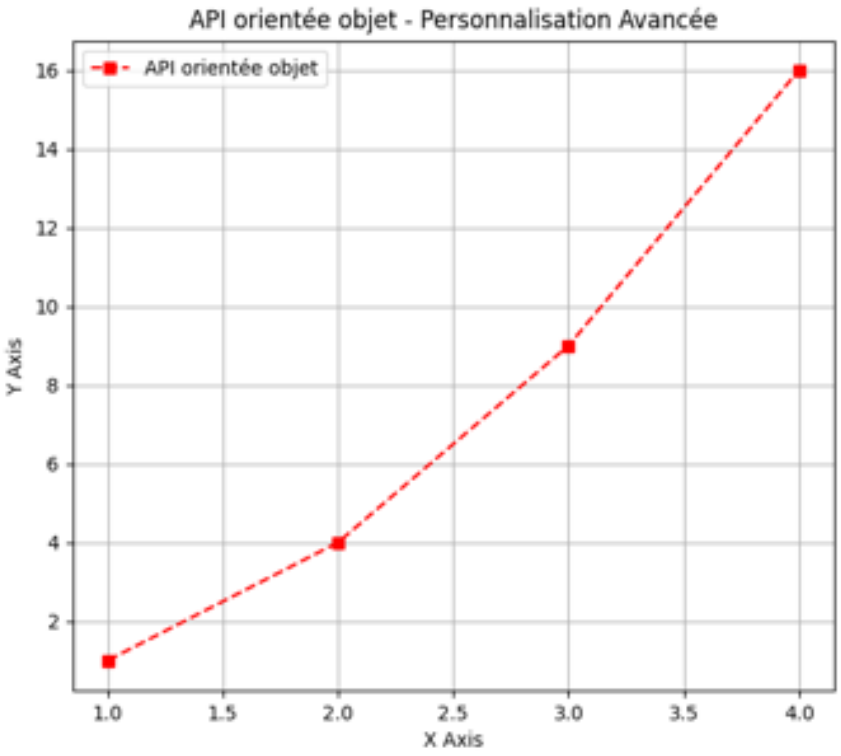


Figure: Comparaison : Pyplot (à gauche) vs API orientée objet (à droite)

Création d'une Figure et d'Axes

Création de la Figure :

- `plt.figure(figsize=(width, height))` : Définit la taille de la figure.
- `fig, ax = plt.subplots(nrows, ncols)` : Crée une grille d'Axes.

Personnalisation des Axes :

- `ax.plot(x, y)` : Ajoute une courbe aux Axes.
- `ax.set_xlabel('Label X')` et `ax.set_ylabel('Label Y')` : Ajoute des étiquettes.
- `ax.grid(True)` : Active le quadrillage.

Exemple :

- `fig, ax = plt.subplots(2, 2)` : Crée une figure avec une grille de 2x2 Axes.
- Chaque Axes est manipulé indépendamment, permettant une personnalisation distincte.

Tracé de graphiques de base

Courbes (Line plots) :

- `ax.plot(x, y, color='blue', linestyle='--', marker='o')` : Permet de tracer des courbes avec couleur, style de ligne, et marqueurs personnalisés.
- Arguments : `linewidth`, `alpha` (transparence), `label` (légende).

Diagrammes à barres (Bar plots) :

- `ax.bar(categories, values, color='green')` : Tracé d'un diagramme à barres.
- Options : `stacked=True` pour les barres empilées, `width` pour ajuster la largeur.

Nuages de points (Scatter plots) :

- `ax.scatter(x, y, c='red', s=area)` : Chaque point est tracé à la position (x, y).
- Options : `s` (taille des points), `c` (couleur), `alpha` (transparence).

Personnalisation des graphiques

Titre, étiquettes et légendes :

- `ax.set_title('Titre du graphique')` : Définit le titre du graphique.
- `ax.set_xlabel('Label de l'axe X')` : Définit l'étiquette de l'axe X.
- `ax.legend()` : Affiche la légende si des labels ont été fournis.

Couleurs et styles :

- Couleurs : Noms (`'blue'`), codes hexadécimaux (`'1f77b4'`).
- Styles de ligne : `'-'` (plein), `'--'` (pointillé), `':'`, etc.
- Marqueurs : `'o'`, `'s'`, $'^{'}, pourlespoints.$

Échelles et limites :

- `ax.set_xscale('log')` : Définit une échelle logarithmique.
- `ax.set_ylim([0, 100])` : Définit les limites de l'axe Y.

Sauvegarde et affichage des graphiques

Affichage :

- `plt.show()` : Affiche la figure à l'écran.
- Utilisation typique dans les scripts ou les notebooks Jupyter.

Sauvegarde :

- `fig.savefig('nom_du_fichier.png', dpi=300)` : Sauvegarde la figure avec une résolution de 300 DPI.
- Formats supportés : `PNG`, `PDF`, `SVG`, etc.

Conseils pratiques :

- Utilisez `bbox_inches='tight'` pour éviter les marges inutiles lors de la sauvegarde.
- Pour des publications, choisissez un DPI élevé (`dpi=300` ou plus).

Gestion des sous-graphiques (Subplots)

Création de subplots :

- `fig, axs = plt.subplots(nrows, ncols)` : Crée une grille de subplots.
- Chaque élément `axs` est un objet `Axes` manipulable indépendamment.

Personnalisation des subplots :

- `axs[i, j].plot(x, y)` : Trace un graphique sur le subplot `(i, j)`.
- `plt.tight_layout()` : Ajuste automatiquement l'espacement entre les subplots pour éviter le chevauchement.

Exemple :

- `fig, axs = plt.subplots(2, 3)` : Crée une grille de 2x3 subplots.
- Chaque subplot peut être personnalisé (titre, légendes, étiquettes).

Gestion des sous-graphiques : illustration 1/2

Code :

```
fig, axs = plt.subplots(1, 3, figsize=(18, 6))
data1 = np.random.normal(10, 2, 100)
data2 = np.random.normal(15, 3, 100)
```

Sous-graphe 1 : Boxplot

- `axs[0].boxplot([data1, data2], labels=['Groupe 1', 'Groupe 2'], patch_artist=True)`
- `axs[0].set_title('Boxplot')`

Sous-graphe 2 : Violin Plot

- `axs[1].violinplot([data1, data2], showmeans=True)`
- `axs[1].set_title('Violin Plot')`

Sous-graphe 3 : Strip Plot

- `group_labels = np.concatenate([np.full(100, 'Groupe 1'), np.full(100, 'Groupe 2')])`
- `values = np.concatenate([data1, data2])`
- `axs[2].scatter(group_labels, values, alpha=0.7, color='red')`
- `axs[2].set_title('Strip`

Gestion des sous-graphiques : illustration 2/2

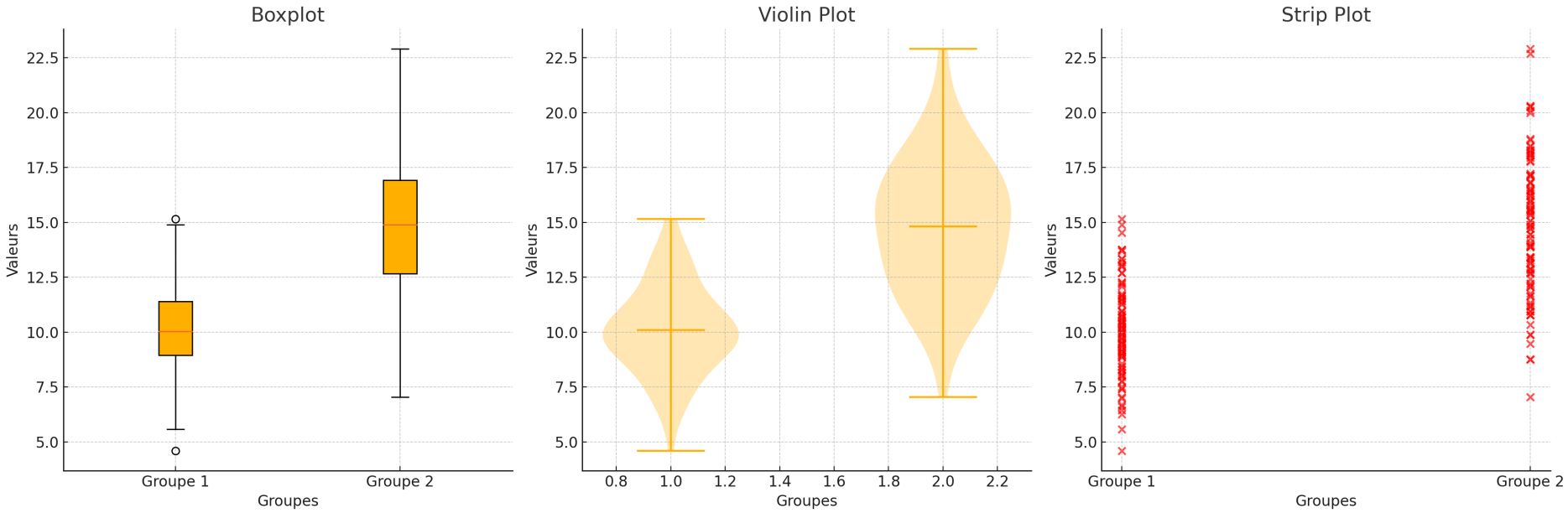


Figure: Sous-graphiques incluant Boxplot, Violin Plot et Strip Plot sur une seule ligne

Visualisation des données avec Seaborn

Introduction à Seaborn

Définition :

- Seaborn est une bibliothèque de visualisation de données basée sur Matplotlib, conçue pour faciliter la création de graphiques statistiques en Python.
- Créée par Michael Waskom, elle est largement utilisée pour la visualisation exploratoire des données grâce à ses fonctionnalités de haut niveau.

Pourquoi utiliser Seaborn ?

- Simplifie la création de graphiques complexes et statistiquement informatifs.
- Intégration native avec Pandas pour manipuler directement les DataFrames.
- Couleurs et thèmes esthétiques par défaut, évitant des personnalisations manuelles.

Principales fonctionnalités de Seaborn

Graphiques disponibles :

- **Relations** : `scatterplot()`, `lineplot()` pour représenter les relations entre deux variables.
- **Distributions** : `histplot()`, `kdeplot()` pour examiner la distribution d'une variable.
- **Comparaisons de catégories** : `boxplot()`, `violinplot()` pour visualiser la répartition des valeurs par catégorie.
- **Matrice de corrélation** : `heatmap()` pour représenter les relations entre plusieurs variables.

Fonctionnalités avancées :

- `hue`, `size`, `style` pour l'encodage des variables supplémentaires.
- Support de graphiques multi-variés via `FacetGrid()` et `pairplot()`.

Structure et concepts de Seaborn

Seaborn vs Matplotlib :

- Seaborn est construit au-dessus de Matplotlib, offrant des abstractions de plus haut niveau.
- Utilisation simplifiée pour la visualisation statistique.
- Contrôle de bas niveau toujours possible via l'accès aux objets Matplotlib sous-jacents.

Exemple typique :

- Importation : `import seaborn as sns`
- Utilisation avec Pandas : `sns.scatterplot(data=df, x='x', y='y', hue='category')`
- Personnalisation : thèmes (`sns.set_style()`), palettes de couleurs (`sns.color_palette()`).

Thèmes et palettes de Seaborn

Thèmes prédéfinis :

- Seaborn fournit plusieurs thèmes par défaut : `white`, `dark`, `whitegrid`, `darkgrid`, `ticks`.
- `sns.set_style('whitegrid')` permet de changer le thème du graphique.

Palettes de couleurs :

- `color_palette()` permet de choisir parmi des palettes par défaut (`'deep'`, `'muted'`, etc.) ou de créer ses propres palettes.
- **Exemple** : `sns.set_palette('muted')` pour définir la palette de couleurs.

Exemple pratique :

- `sns.histplot(data=df, x='valeur', hue='groupe', palette='muted')`
- Amélioration de l'esthétique par l'utilisation de thèmes et de palettes harmonieuses.

Visualisation des relations avec Seaborn

Graphiques relationnels :

- `scatterplot()` : Représentation de la relation entre deux variables.
- `lineplot()` : Graphique de tendance, souvent utilisé pour des séries temporelles.

Encodage des informations supplémentaires :

- `hue` : Utilisé pour distinguer les groupes par couleur.
- `size` et `style` : Encodage via la taille ou la forme des marqueurs pour des informations supplémentaires.

Exemple :

- `sns.scatterplot(data=df, x='age', y='income', hue='gender', style='region')`
- Affichage des relations entre plusieurs variables avec des couleurs et des styles distincts.

Histogramme avec Seaborn : illustration 1/2

Exemple concret : Comparaison de la hauteur des arbres dans deux types de forêts (Forêt A et Forêt B).

Code pour générer l'histogramme :

```
import seaborn as sns
import pandas as pd
data = {'hauteur': [...], 'forêt': [...]}
df = pd.DataFrame(data)
sns.histplot(data=df, x='hauteur', hue='forêt', palette='muted',
kde=True)
plt.xlabel("Hauteur (mètres)")
plt.ylabel("Fréquence")
```

Histogramme avec Seaborn : illustration 2/2

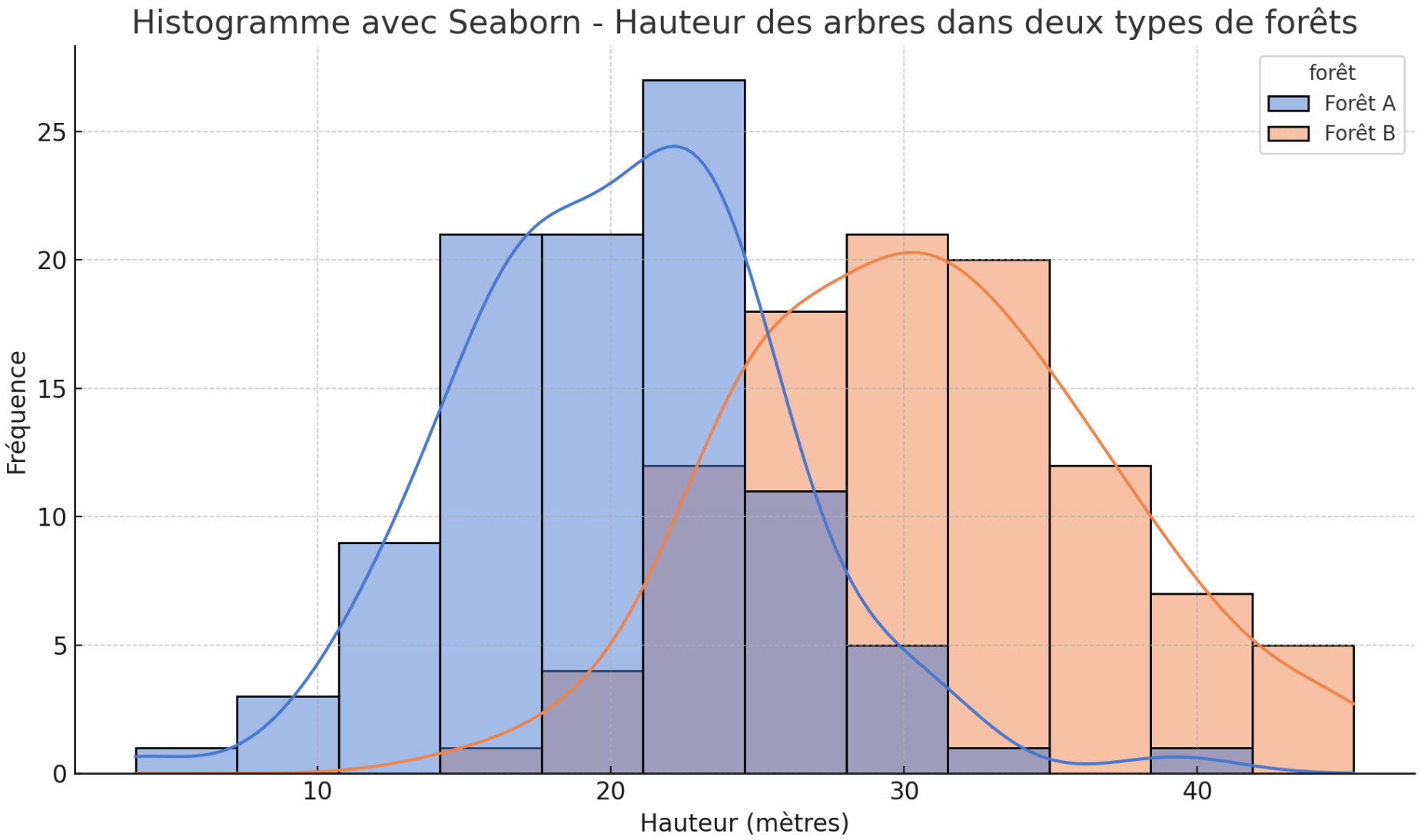


Figure : Hauteur des arbres dans deux types de forêts

Grilles de visualisation avec Seaborn

FacetGrid et Pairplot :

- `FacetGrid()` permet de créer des visualisations multi-variées en subdivisant les données selon une ou plusieurs catégories.
- `pairplot()` est utilisé pour tracer des paires de relations entre toutes les variables d'un jeu de données, utile pour l'analyse exploratoire.

Exemple de `FacetGrid` :

- `g = sns.FacetGrid(df, col='species')`
- `g.map(plt.hist, 'sepal_length')`

Exemple de `pairplot()` :

- `sns.pairplot(df, hue='species')`
- Permet de visualiser la distribution et la corrélation entre plusieurs variables simultanément.

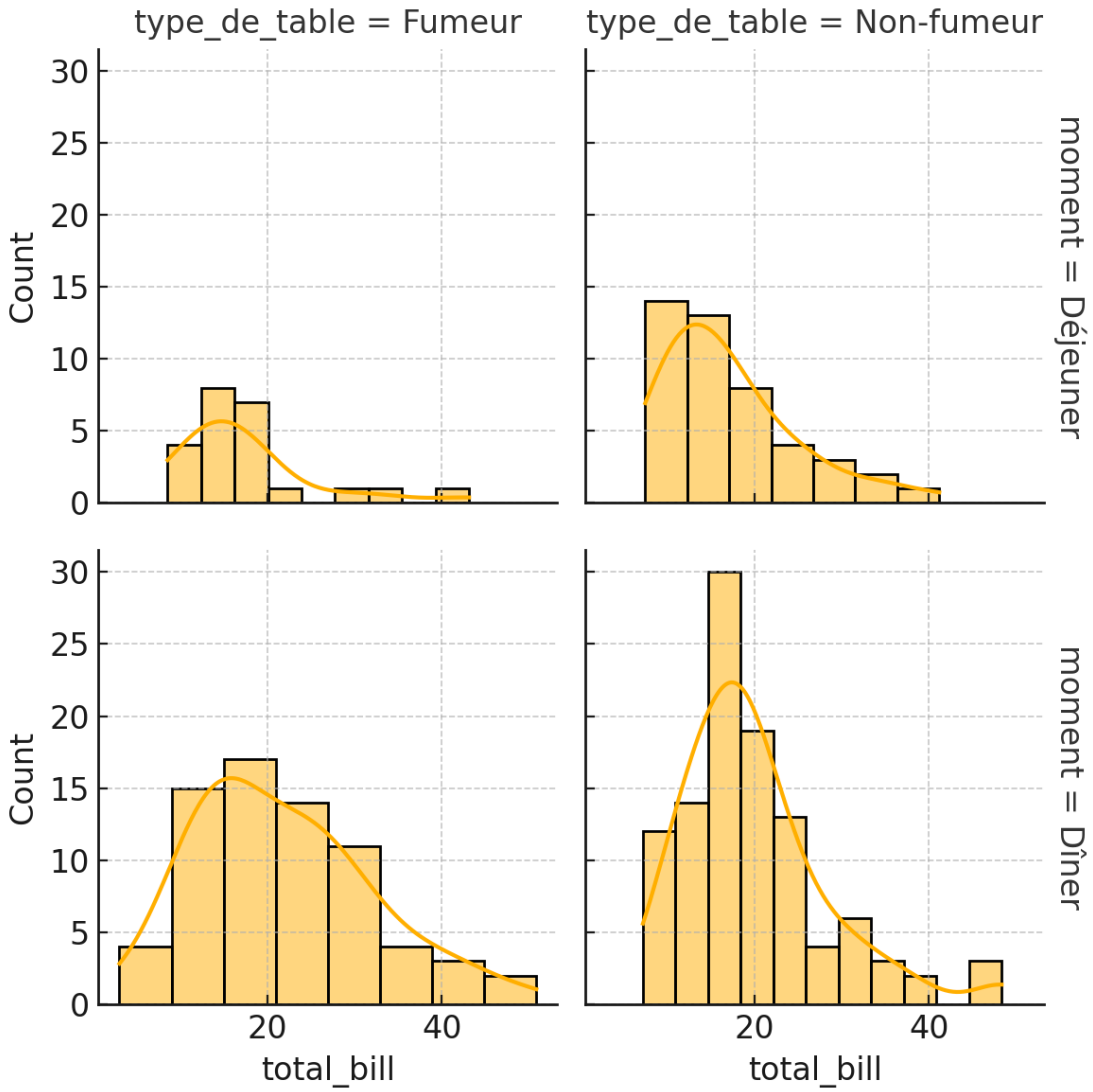
Illustration de FacetGrid avec Seaborn : 1/2

Exemple : Utilisation de `FacetGrid` pour explorer la distribution des factures totales (`total_bill`) par sexe et par moment de la journée (`time`).

Code :

```
import seaborn as sns
tips = sns.load_dataset("tips")
g = sns.FacetGrid(tips, col="sex", row="time",
margin_titles=True)
g.map_dataframe(sns.histplot, x="total_bill", kde=True)
```

Illustration de FacetGrid avec Seaborn : 2/2



Modélisation statistique

L'apprentissage supervisé

L'apprentissage supervisé consiste à apprendre un modèle qui associe une étiquette (*label*) à un ensemble de caractéristiques (*features*).

- **Inputs** : un jeu de données *annotées* pour entraîner le modèle.
  - Exemple : des textes (tweets, etc.) avec les *sentiment* associés, positifs ou négatifs.
- **Output** : une étiquette pour un point de donnée inconnu par le modèle.

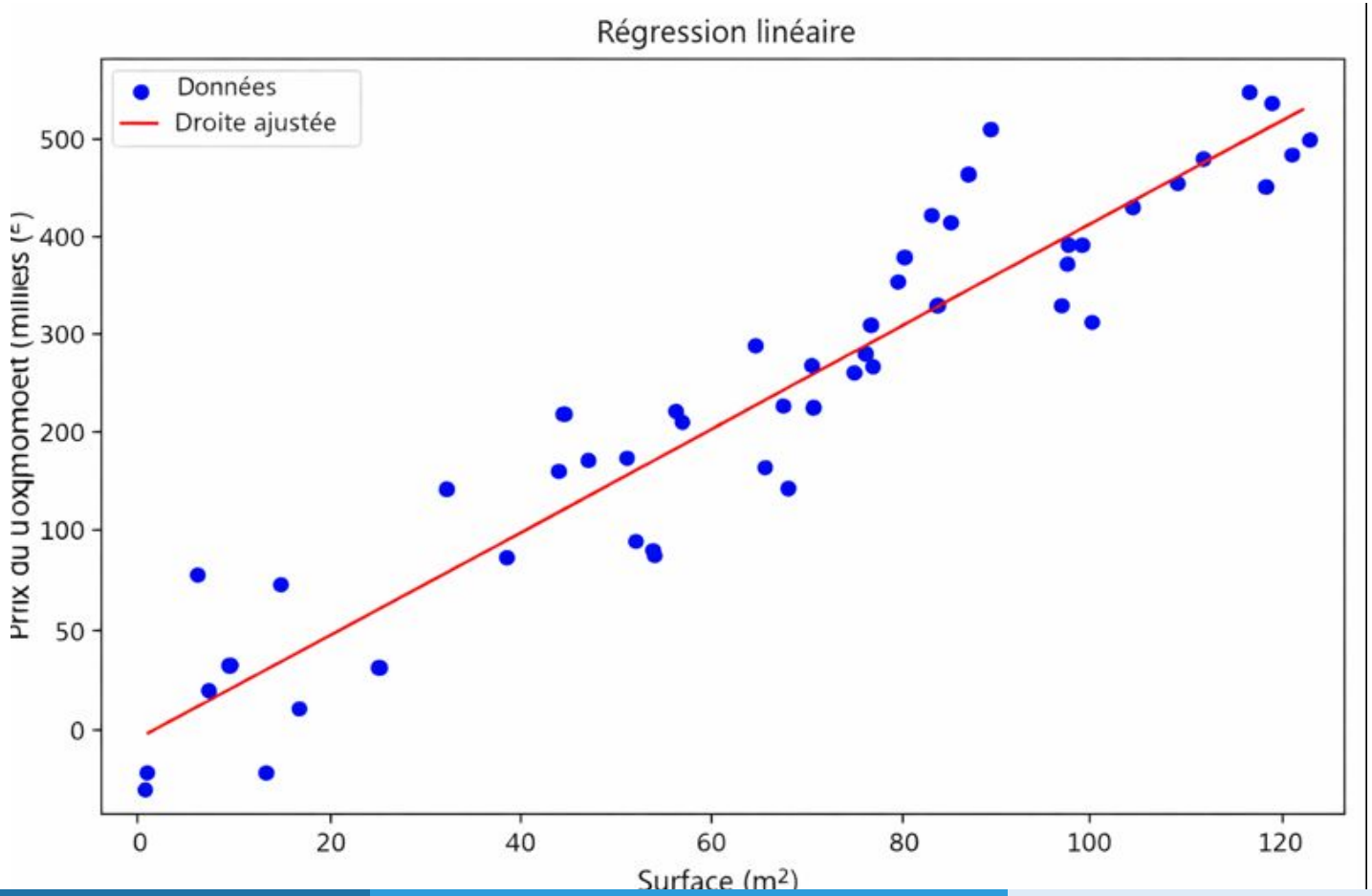
L'apprentissage supervisé se décline lui-même en deux grandes familles :

- **La classification** : prédire une catégorie ou une classe.
  - Exemple : prédire l'étiquette d'une image (chat, chien, etc.), le sentiment associé à un texte, le centre d'intérêt d'un client à partir de ses commentaires, etc.
- **La régression** : prédire une valeur continue (un nombre réel typiquement).
  - Exemple : prédire le prix d'un appartement, la lifetime value d'un client, etc.

Régression linéaire simple

Soit un ensemble de n obeservations $x_1, x_2, ..., x_n$ avec les labels correspondants $y_1, y_2, ..., y_n$, on cherche le modèle linéaire qui ajuste le mieux ces données.

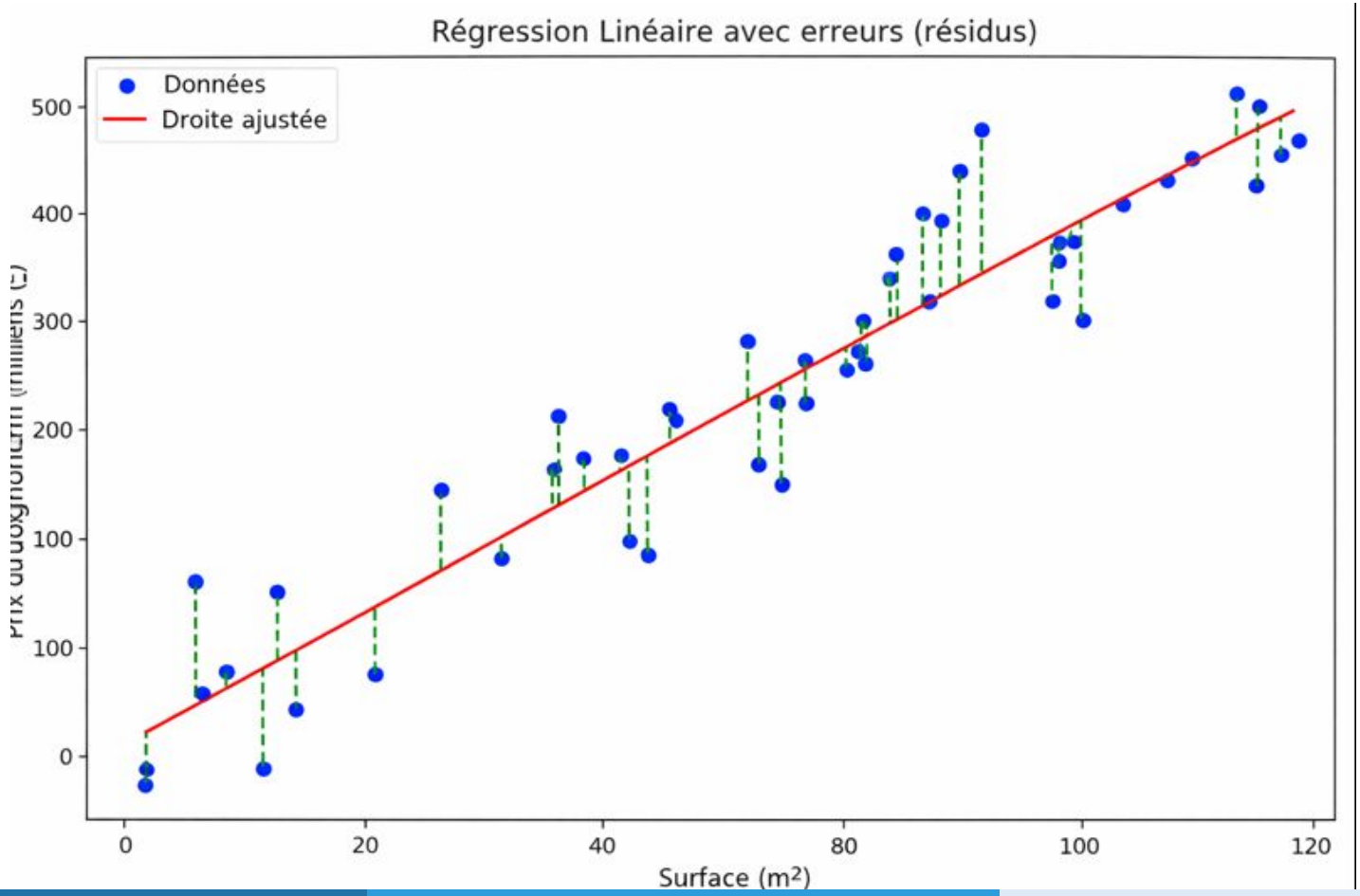
$$\hat{y} = \beta_0 + \beta_1 x$$



Résidus

Definition

Soit $\hat{y}_i = \beta_0 + \beta_1 x_i$ la i ième prédiction du modèle. Le i ième résidu, noté e_i, est alors défini comme l'erreur de prédiction sur i ième observation : $e_i = y_i - \hat{y}_i$.



Exemple : prédire le prix d'un logement en fonction de la surface 1/2

Soit un dataset de 100 points où x représente la surface (en m²) et y le prix des logements (en €). Les 4 premières lignes sont :

x (Surface m²)	y (Prix en €)
40	120 000
65	200 000
80	250 000
55	160 000
$\vdots$	$\vdots$

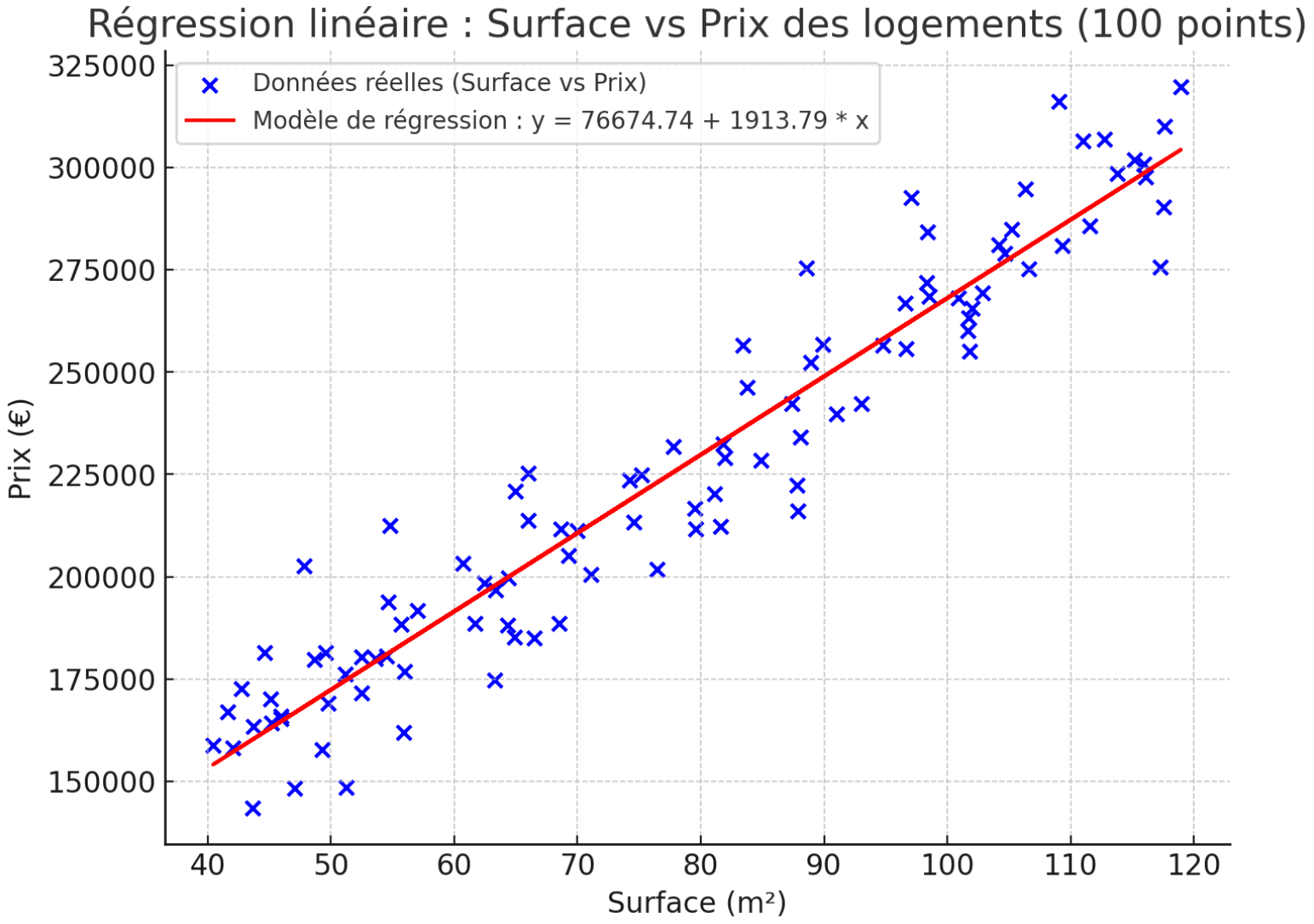
Les coefficients β_0 et β_1 sont calculés à partir des formules suivantes :

$$\beta_1 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2} = \frac{1234567}{56789} = 2173.15$$

$$\beta_0 = \bar{y} - \beta_1 \bar{x} = 200000 - 2173.15 \times 60 = 69410.5$$

L'équation de la droite de régression obtenue est donc :

Exemple : prédire le prix d'un logement en fonction de la surface 2/2



Régression linéaire multiple

On considère n observations $X^1, X^2, ..., X^n$ où chaque observation X^i est désormais un vecteur ayant p composantes (p variables explicatives).

$$X^i = \begin{pmatrix} x_1^i \\ x_2^i \\ \vdots \\ x_p^i \end{pmatrix}$$

La régression linéaire s'écrit alors :

$$\hat{y} = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \ldots + \beta_p x_p$$

Les coefficiens $\beta_0, \beta_1, \ldots, \beta_p$ sont déterminés par la méthode des moindres carrés :

$$\underset{\beta_0,\beta_1,\ldots,\beta_p}{\arg\min} \sum_{i=1}^{n} \left(y^i - (\beta_0 + \sum_{j=1}^{p} \beta_j x_j^i) \right)^2$$

Choix de modèle

Il y a plusieurs manières d'évaluer la pertinence d'un modèle de régression linéaire. Le coefficient coefficient de détermination R^2 mesure l'ajustement du modèle. Il est donné par :

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2}$$

Pour une régression linéaire multiple, on préférera cependant le coefficient de détermination ajusté R_a^2.

$$R_a^2 = 1 - \frac{n-1}{n-k-1} * (1 - R^2)$$

où n est le nombre d'aboservations et k le nombre de variables.

Des critères comme le AIC et le BIC sont également utilisés pour sélectionner un modèle.

Métriques de performance : régression

On dispose d'un certain nombre de métriques pour évaluer les performances des modèles de machine learning. Celles-ci peuvent être divisées en deux catégories.

Régression

- L'erreur quadratique moyenne (MSE) : elle est définie comme la moyenne des carrés des écarts entre les prédictions et les valeurs observées.

$$MSE = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(f(x_i) - y_i)^2$$

- La racine carrée de l'erreur quadratique moyenne (RMSE) :

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(f(x_i) - y_i)^2}$$

Régression logistique : introduction

La régression logistique est une technique d'analyse statistique utilisée pour modéliser la probabilité d'une variable dépendante binaire. C'est un cas particulier de modèle linéaire généralisé qui est utilisé pour des problèmes de classification.

Principes de la régression logistique :

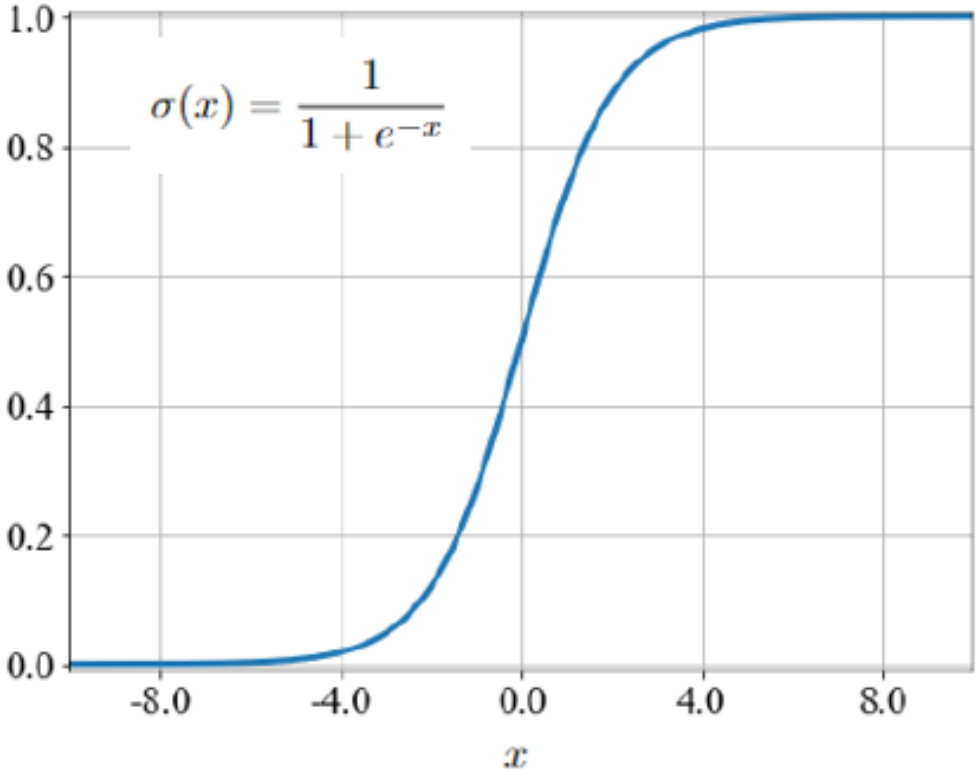
- **Variable dépendante** : On cherche la probabilité que la variable dépendante (y) appartienne à une classe (0 ou 1, vrai ou faux, succès ou échec). Autrement dit, on cherche à modéliser $P(y = 1)$ en fonction des variables dépendantes (explicatives) x.
- **Odds ratio** : Plus concrètement, on cherche à exprimer la côte anglaise (odd ratio) en fonction des variables dépendantes (x).

$$\ln \frac{p(\mathbf{x})}{1 - p(\mathbf{x})} = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + ... + \beta_p x_p$$

Régression logistique : fonction sigmoïde

Après quelques simplifications, on peut écrire la probabilité $p(x)$ (la probabilité pour que y soit un succès par exemple) :

$$p(\mathbf{x}) = \frac{1}{1 + e^{-(\boldsymbol{\beta}^T \mathbf{x})}}$$



Métriques de performance : classification 1/2

Accuracy : L'accuracy est la métrique de base qui permet d'évaluer les performance d'un modèle de classification. Elle est définie comme :

$$\text{Accuracy} = \frac{\text{Nombre de prédictions correctes}}{\text{Nombre total de prédictions}}$$

Matrice de confusion : La matrice de confusion est une représentation permettant d'offrir plus de finesse par rapport à l'accuracy, notamment quand le jeu de données est déséquilibré (présence de classes majoritaires). Elle compare les prédictions du modèle avec les valeurs réelles et est structurée comme suit :

		Valeur Prédite	
		Positif	Négatif
Valeur Réelle	Positif	Vrai Positif (VP)	Faux Négatif (FN)
	Négatif	Faux Positif (FP)	Vrai Négatif (VN)

Métriques de performance : classification 2/2

A partir de la matrice de confusion, on peut dériver d'autres métriques :

- Précision : elle est définie comme la proportion des prédictions correctes parmi toutes les prédictions positives :

$$\text{Précision} = \frac{VP}{VP + FP}$$

- Rappel (recall) : il représente la proportion des vrais positifs correctement prédits par le modèle.

$$\text{Rappel} = \frac{VP}{VP + FN}$$

- Score F1 (F1-score) : Le score F1 est défini comme la moyenne harmonique de la précision et du rappel.

$$\text{Score F1} = 2\frac{Précisin \times Rappel}{Précision + Rappel}$$

Merci de votre attention

redha.moulla@axia-conseil.com